

拓扑 AC | CSP-S&NOIP 联测

TopoAC Algorithm Contest

第三轮 第一场

题目名称	字符串指纹	周期航线	重复警戒	顺序取件
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	fingerprint	route	alert	pickup
可执行文件名	fingerprint	route	alert	pickup
输入文件名	fingerprint.in	route.in	alert.in	pickup.in
输出文件名	fingerprint.out	route.out	alert.out	pickup.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	256 MiB	512 MiB	256 MiB
测试点数目	25	25	25	25
子任务数目	3	4	3	4
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	fingerprint.cpp	route.cpp	alert.cpp	pickup.cpp
-----------	-----------------	-----------	-----------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 `0`。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
7. 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

字符串指纹 (fingerprint)

【题目描述】

对于一个只含小写英文字母的字符串 $t = t_1 t_2 \dots t_q$ ，定义字符数值

$$v(\text{a}) = 0, v(\text{b}) = 1, \dots, v(\text{z}) = 25,$$

并定义它的指纹为

$$H(t) = \sum_{i=1}^q v(t_i) \cdot 26^{i-1}.$$

也就是说，字符串最左侧的字符是最低位。例如

$$H(\text{abcz}) = 0 \cdot 26^0 + 1 \cdot 26^1 + 2 \cdot 26^2 + 25 \cdot 26^3 = 440778.$$

由于 a 的数值为 0，不同字符串可能拥有相同指纹。例如 ab 与 aba 的指纹都为 26。

现在给定一个长度为 n 的字符串 s ，以及 m 次询问。每次询问给出 l, r, k ，请统计满足

$$l \leq i \leq j \leq r$$

且 $H(s_i s_{i+1} \dots s_j) = k$ 的位置对 (i, j) 数量。

即使两个子串的内容相同，只要它们对应的位置对不同，就要分别计数。

【输入格式】

从 *fingerprint.in* 读入数据。

第一行两个整数 n, m 。

第二行一个长度为 n 、仅含小写英文字母的字符串 s 。

接下来 m 行，每行三个整数 l, r, k ，表示一次询问。

【输出格式】

输出到 *fingerprint.out* 文件。

对每次询问输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 6 3
2 abaaba
3 1 6 26
4 1 6 676
5 1 6 17577
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 2
3 2
```

【样例解释】

第一问中，ab、aba、abaa、ab、aba 对应五个不同的位置对，它们的指纹均为 26。

【样例 2 输入】

```
1 10 6
2 abacabadab
3 1 10 0
4 1 10 26
5 1 10 676
6 2 9 1
7 3 8 17576
8 4 10 456976
```

【样例 2 输出】

```
1 5
2 5
3 0
4 4
5 0
6 0
```

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *fingerprint/fingerprint3.in* 和 *fingerprint/fingerprint3.ans*。

【数据范围与子任务】

对所有数据：

$$1 \leq n, m \leq 10^5, \quad 1 \leq l \leq r \leq n, \\ 0 \leq k \leq 10^{14}.$$

采用子任务捆绑计分。

子任务	分值	附加限制
1	20	$n, m \leq 1000$
2	20	所有询问均满足 $l = 1, r = n$
3	60	无额外限制

周期航线 (route)

【题目描述】

城市中有 n 个站点，编号为 1 到 n ，以及 m 条双向道路。每条道路连接两个不同的站点，并有一个正整数通行时间。

这些道路只用于确定航线在相邻站点之间的行驶时间；你不能单独沿道路移动。

共有 s 条单向航线。第 r 条航线依次经过

$$v_1, v_2, \dots, v_l.$$

保证每一对相邻站点 v_i, v_{i+1} 之间都有一条输入给出的道路。航线从 v_i 行驶到 v_{i+1} 的时间，就是这条道路的通行时间。

该航线的第一班船在时刻 x 从 v_1 出发，之后每隔 y 个时间单位再发一班。因此，各班船从 v_1 出发的时刻依次为

$$x, x + y, x + 2y, \dots$$

每班船都沿给定站点顺序行驶。序列中同一个站点可以出现多次，每一次出现都视为该航线中不同的停靠位置。你可以在位置 i 对应的站点 v_i 上船，并在位置 j 对应的站点 v_j 下船，其中必须满足 $i < j$ 。若你在时刻 T 到达站点 v_i ，则可以搭乘第一班在位置 i 的到达时刻不小于 T 的船；到达时刻恰好等于 T 时也可以立即上船。若一个站点在序列中出现多次，你可以选择其中任意一次停靠作为上船位置。

你在时刻 t 位于站点 1。参数 k 表示最多允许的换乘次数：整段行程最多乘坐 $k + 1$ 条航线。特别地， $k = 0$ 时仍可以乘坐一条航线。

求到达站点 n 的最早时刻。若无法到达，输出 FAIL。

【输入格式】

从 `route.in` 读入数据。

第一行包含五个整数 n, m, s, k, t ，依次表示站点数、道路数、航线数、最多换乘次数和出发时刻。

接下来 m 行，每行包含三个整数 a, b, c ，表示站点 a 与 b 之间有一条通行时间为 c 的双向道路。

接下来描述 s 条航线。每条航线占两行：

- 第一行包含三个整数 l, x, y ，表示航线经过的站点数、第一班船的出发时刻和发船周期；
- 第二行包含 l 个整数 $v_1, v_2, \dots, v_l$ ，表示航线依次经过的站点。

【输出格式】

输出到 `route.out` 文件。

若可以到达站点 n ，输出一个整数，表示最早到达时刻；否则输出一行 FAIL。

【样例 1 输入】

```
1 4 4 2 0 4
2 1 2 3
3 2 4 4
4 1 3 2
5 3 4 10
6 3 5 10
7 1 2 4
8 3 0 6
9 1 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 12
```

【样例 1 解释】

由于 $k = 0$ ，最多只能乘坐一条航线。选择第一条航线，在时刻 5 从站点 1 出发，经过 $3 + 4$ 个时间单位后于时刻 12 到达站点 4。

【样例 2 输入】

```
1 5 4 3 1 1
2 1 2 2
3 2 3 2
4 3 4 2
5 4 5 2
6 3 0 10
7 1 2 3
8 3 5 8
9 3 4 5
10 5 0 100
11 1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

```
1 25
```

【样例 2 解释】

先乘第一条航线，在时刻 14 到达站点 3。随后换乘第二条航线：下一班船在时刻 21 从站点 3 出发，并在时刻 25 到达站点 5。整个过程恰好换乘一次。

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *route/route3.in* 和 *route/route3.ans*。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 10^4$;
- $1 \leq m \leq 5 \times 10^4$;
- $1 \leq s \leq 2.5 \times 10^4$;
- $0 \leq k \leq 100, 0 \leq t \leq 10^9$;
- $1 \leq c \leq 10^9$;
- $1 \leq a, b \leq n$;
- $2 \leq l \leq n$ ，所有航线的 l 之和不超过 5×10^4 ;
- $0 \leq x \leq 10^9, 1 \leq y \leq 10^9$;
- $1 \leq v_i \leq n$ ，且 $v_i \neq v_{i+1}$;
- 道路没有自环和重边；
- 每条航线中每一对相邻站点之间都有输入给出的道路。

本题采用子任务捆绑计分。每个子任务中的所有测试点全部通过后，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	额外限制
1	20	$n \leq 20, m \leq 190, s \leq 30, k \leq 3$ ，且所有航线的 l 之和不超过 100
2	20	所有航线均满足 $l = 2$
3	20	$k = 0$
4	40	无额外限制

重复警戒 (alert)

【题目描述】

统计有多少个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，同时满足：

1. 对所有 i , $1 \leq a_i \leq k$;
 2. $1, 2, \dots, k$ 每种数都在序列中至少出现一次;
 3. 不存在一个长度恰为 k 的连续区间，使区间内的 k 个元素两两不同。
- 答案可能很大，请输出答案对 998244353 取模后的结果。

【输入格式】

从 *alert.in* 读入数据。
一行两个正整数 n, k 。

【输出格式】

输出到 *alert.out* 文件。
输出一行一个整数，表示满足条件的序列数量模 998244353 的结果。

【样例 1 输入】

```
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 0
```

【样例 1 解释】

唯一可能的序列是 (1)，但它本身就是一个长度为 1、元素两两不同的区间，因此不合法。

【样例 2 输入】

```
1 5 3
```

【样例 2 输出】

```
1 30
```

【样例 2 解释】

所有三种编号都必须出现，同时每个长度为 3 的连续区间都至少含有一对相同元素。满足这两个条件的序列共有 30 个。

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *alert/alert3.in* 和 *alert/alert3.ans*。

【数据范围与计分】

对于所有测试数据：

$$1 \leq k \leq n \leq 5000.$$

测试点采用子任务捆绑计分：只有通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务分数。

子任务	分值	特殊限制
1	10	$n \leq 10$
2	30	$k \leq 80$
3	60	无额外限制

顺序取件 (pickup)

【题目描述】

货架上最初有 n 个货箱，从机械臂一侧开始按位置 1 到 n 排列。位置 i 的货箱编号为 a_i ，并且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 1 到 n 的一个排列。

机械臂按编号从小到大取走仍在货架上的货箱。取走目标货箱时，当前位于它前面的所有货箱都必须先临时移出；目标货箱随后永久离开货架。临时移出的货箱会全部放回货架前端，且放回顺序可以任意选择。目标之后的货箱不会在这次操作中移动。

每临时移出一个货箱计一次移动，永久取走目标货箱也计一次移动；把临时移出的货箱放回货架不计移动次数。每次放回时都可以根据之后的全部取件过程选择顺序，使总移动次数最少。

在正式取件开始前，还会依次发生 q 次移除事件。第 j 次事件给出一个原始位置 x_j ，该位置最初放置的货箱从货架中永久消失。事件累计生效：第 j 次事件后，位置 $x_1, x_2, \dots, x_j$ 上的货箱都不存在。

请分别计算没有发生移除事件时，以及每次事件发生后，从头完成整轮取件所需的最少移动次数。

【输入格式】

从 *pickup.in* 读入数据。

第一行包含两个整数 n, q ，分别表示货箱数和移除事件数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示货箱的初始排列。

若 $q > 0$ ，第三行包含 q 个整数 $x_1, x_2, \dots, x_q$ ，按顺序表示每次移除的原始位置；若 $q = 0$ ，第三行省略。

【输出格式】

输出到 *pickup.out* 文件。

输出一行 $q + 1$ 个整数。第一个整数表示没有发生移除事件时的答案；第 $j + 1$ 个整数表示前 j 次事件全部发生后的答案。

【样例 1 输入】

```
1 4 2
2 1 4 2 3
3 2 4
```

【样例 1 输出】

```
1 6 3 2
```

【样例解释】

在初始状态下，取走编号为 2 的货箱时需要临时移出编号为 4 的货箱；取走编号为 3 的货箱时还需要再临时移出一次编号为 4 的货箱。连同 4 次永久取走，共有 6 次移动。

第一次事件移除原始位置 2 的货箱后，只剩 3 个货箱，并且都不需要临时移出。第二次事件后只剩 2 个货箱。

【样例 2 输入】

```
1 6 3
2 5 1 4 2 6 3
3 1 4 6
```

【样例 2 输出】

```
1 12 8 6 3
```

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *pickup/pickup3.in* 和 *pickup/pickup3.ans*。

【数据范围】

对于所有数据：

- $1 \leq n \leq 10^5$ ；
- $0 \leq q < n$ ；
- $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 1 到 n 的一个排列；
- $1 \leq x_j \leq n$ ，且所有 x_j 两两不同；
- 答案不超过 $n(n+1)/2$ ，应使用 64 位有符号整数保存。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务的全部测试，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	附加约束
1	20	$n, q \leq 100$
2	20	$n, q \leq 1000$
3	20	$q = 0$
4	40	无附加约束